

TRABAJO DE GRADO

PROGRAMA DE 16 SEMANAS

AÑO 2026

REALIZADO POR:

JUAN CAMILO LOZANO SUÁREZ

Esta propuesta se centra en la realización geométrica de los grafos, su integración en superficies y el estudio de sus simetrías mediante la teoría de grupos.

- **Fase 1: La topología del grafo (Semanas 1-4)** El objetivo es transformar el objeto discreto (grafo) en un objeto continuo (espacio topológico) y estudiar su contenedor (superficie).
 - **Semana 1: Realización geométrica.** Se define el grafo G como un espacio topológico donde los vértices son puntos distintos y las aristas son subespacios homeomorfos al intervalo $[0, 1]$.
 - **Semana 2: El concepto de embebido.** Estudio del embebido como un homeomorfismo entre la realización geométrica de G y un subespacio de X . Se analiza la distinción entre grafos planares y aquellos que requieren superficies de mayor complejidad.
 - **Semana 3: Topología de superficies.** Clasificación de superficies (espacios compactos de Hausdorff localmente planares) mediante el uso de asas (S_n) y casquetes cruzados ($\tilde{S}_m$). Se introduce el concepto de orientabilidad.
 - **Semana 4: Embebidos celulares y 2-celdas.** Definición de un embebido celular, donde cada componente de $X - G$ (cada cara) es una 2-celda abierta (disco abierto). Se estudia la importancia de que la cara sea topológicamente simple.
- **Fase 2: Invariantes y dualidad (Semanas 5-8)** Se introducen herramientas matemáticas para clasificar los embebidos y sus estructuras recíprocas.
 - **Semana 5: La característica de Euler.** Estudio del invariante topológico $\chi(G = \#V - \#E + \#F)$. Se analiza cómo este valor depende exclusivamente de la superficie ($2 - 2n$ para orientables; $2 - 2m$ para no orientables).
 - **Semana 6: Girth y largo de caras.** Relación entre la longitud del ciclo más corto (girth) y el perímetro de las caras. Uso de desigualdades ($\text{girth} \cdot \#F \leq 2\#E$) para probar la imposibilidad de ciertos embebidos.
 - **Semana 7: Dualidad geométrica.** Construcción del grafo dual colocando vértices en el interior de las 2-celdas del primal. Se estudia la propiedad de que el dual del dual recupera el grafo original.
 - **Semana 8: Dualidad algebraica y rotaciones.** Introducción a los duales algebraicos (Whitney) basados en espacios de ciclos y cociclos. Se presenta el esquema de rotación (permutación cíclica de aristas) como la base algebraica para definir simetrías.
- **Fase 3: Automorfismos y simetrías de mapas (Semanas 9-12)** Estudio de las funciones que preservan la estructura topológica del grafo embebido.
 - **Semana 9: El grupo de automorfismos del mapa.** Definición de automorfismos que no solo preservan la adyacencia del grafo, sino también la rotación local en la superficie.

- **Semana 10: Mapas regulares.** Estudio de mapas con simetría excepcional donde el grupo de automorfismos actúa transitivamente sobre los arcos. Su orden es $2\#E$ en casos de orientables.
- **Semana 11: Reflexividad y quirilidad.** Análisis de mapas reflexibles (isomorfos a su imagen especular mediante una simetría de espejo) y mapas quirales que solo admiten rotaciones.
- **Semana 12: Autodualidad e isomorfismos superiores.** Estudio de mapas autoduales, donde el mapa es isomorfo a su dual geométrico. Se analizan los mapas de Paley como ejemplos de alta simetría (regulares y autoduales).
- **Fase 4: Estructuras algebraicas y topología geométrica (Semanas 13-16)** Conexión de los grafos con teoremas profundos de la topología de superficies.
 - **Semana 13: El teorema de Hurwitz.** Estudio del límite algebraico para grupos de simetría en superficies: el orden máximo es $168(g-1)$ para superficies de género $g \geq 2$.
 - **Semana 14: El teorema de Tucker.** Demostración de que cualquier grupo finito de homeomorfismos de una superficie puede representarse mediante la acción de simetría sobre un grafo de Cayley embebido.
 - **Semana 15: Grafos de Cayley y voltajes.** Construcción de mapas regulares utilizando grupos y sus conjuntos generadores. Se introduce la teoría de grafos de voltaje para describir recubrimientos de superficies de forma económica.
 - **Semana 16: Síntesis final.** Clasificación de mapas regulares en superficies de bajo género y consolidación de la relación entre la estructura del grupo de automorfismos y la topología de la superficie.

References

- [Archdeacon, 1996] Archdeacon, D. (1996). Topological graph theory. *A survey. Congressus Numerantium*, 115(18):1–67.
- [Beineke et al., 2009] Beineke, L., Wilson, R., Gross, J., and Tucker, T., editors (2009). *Topics in topological graph theory*. Cambridge University Press.
- [Bonnington and Little, 1995] Bonnington, P. and Little, C. (1995). *The foundations of topological graph theory*. Springer.
- [Gross and Tucker, 1987] Gross, J. and Tucker, T. (1987). *Topological graph theory*. Wiley.
- [Liu, 2017] Liu, Y. (2017). *Topological theory of graphs*. De Gruyter.
- [Mohar and Thomassen, 2001] Mohar, B. and Thomassen, C. (2001). *Graphs on surfaces*. The John Hopkins University Press.
- [Vella, 2005] Vella, A. (2005). *A Fundamentally Topological Perspective on Graph Theory*. Ph.d. thesis, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada.
- [White, 1973] White, A. (1973). *Graphs, groups and surfaces*. North-Holland.